

PLAN MAESTRO · BioMars Chiapas

Sistema MILPA-360

Módulo Integrado de Larvas, Postura y Agricultura en rotación de 360°

Mars Challenge 2026 · The Grand Jam · Elemento TIERRA · Reto Unificado UNACH Centro de Convenciones Universitario "Dr. Manuel Velasco Suárez" · Chiapas · 8-9 de septiembre de 2026

"En Marte no puedes mover el rebaño, así que mueves el suelo."

Eslogan del equipo: *Sembrando vida, reciclando el futuro.*

0. Cómo usar este documento

Este es el **documento único** del equipo. Contiene el reto, los requerimientos que la solución debe cumplir, el diseño completo, los datos duros con fuente, y el texto listo para copiar a la plataforma en cada fase.

Si necesitas...	Ve a
Saber qué nos diferencia de los otros equipos	\$0.5
Saber qué exige exactamente el reto	\$1
La lista de requerimientos técnicos (ECLSS) y de evaluación	\$2
Entender el sistema	\$4
Un dato duro para defender algo ante el jurado	\$5
Texto listo para pegar en la plataforma	\$6
Construir el prototipo (físico)	\$9
El simulador 3D del carrusel	\$0.5
El guion del pitch	\$10
Qué falta por entregar	\$13

Documentos de apoyo en el repositorio: SISTEMA-MILPA-360.md (versión extendida del diseño), IDEAS-ORIGINALES-EQUIPO.md (fuente), IDEA-DESCARTADA-MURO-CAPILAR.md (registro de descarte), CONTEXTO-RETO-MARTE.md , INVESTIGACION-MARTE.md , ANALISIS-ENTORNO-CHIAPAS.md .

0.5 El diferenciador — léelo antes de presentar

Asume que no somos los únicos con codorniz, larva, musgo y bacterias. Esa lista de especies es lo que cualquier equipo obtiene al investigar el reto: la codorniz es el vertebrado más pequeño con retorno útil, *Hermetia illucens* es el reciclador estándar, *Syntrichia caninervis* salió en

la prensa científica en 2024 y *Bacillus subtilis* aparece en cualquier búsqueda de biorremediación. **Un catálogo de organismos no es un diseño, y no diferencia a nadie.**

Si en la semifinal otros equipos nombran los mismos organismos, esto no nos resta — nos confirma la selección. Lo que nos separa es que nosotros no presentamos una lista: presentamos **un mecanismo que se puede describir en una frase, dibujar en un plano y hacer girar delante del jurado.**

Los cuatro diferenciadores, en orden de fuerza

#	Diferenciador	La pregunta que responde y nadie más responde
1	La rotación invertida. Las estaciones biológicas están fijas y gira el sustrato . Una bandeja no vuelve a recibir estiércol hasta 56 soles después.	"¿Cómo garantizan el descanso del suelo en 10 m² donde el animal no tiene a dónde irse?" — El descanso no es un procedimiento que alguien pueda olvidar: es geometría . MELiSSA, BIOS-3 y Lunar Palace 1 mantienen compartimentos fijos conectados por bombas; ninguno mueve el sustrato.
2	El biodigestor es también el reactor de percloratos. No tratamos el sólido: lavamos el regolito y tratamos la salmuera .	"¿Cómo quitan 100-200 g de perclorato por bandeja en tiempo de misión?" — Las bacterias reductoras de perclorato necesitan anoxia y un donador de electrones orgánico. Un digestor de estiércol ya es las dos cosas, gratis . Dos residuos que se anulan. Aquí es donde se rompe la mayoría de las propuestas.
3	La resiliencia por desfase. 12 bandejas en 12 etapas distintas.	"¿Y si hay una tormenta de polvo de tres semanas?" — Se pierden las bandejas próximas a cosecha, ≈25 % , no la producción entera. Redundancia obtenida de la geometría, sin masa adicional — la única que puedes permitirte en una misión sin reabastecimiento.
4	La MFC degradada de batería a sistema nervioso.	"¿Cómo saben que el ciclo se está intoxicando, a 22 minutos-luz de la Tierra?" — Como batería da microvatios y es inútil; como biosensor autoalimentado distingue toxicidad de falta de carga orgánica con consumo cero .

La prueba que ningún otro equipo va a poder enseñar

Los diferenciadores 1 y 3 son **cinemáticos**: dependen del tiempo y del movimiento. Una lámina estática o una diapositiva generada con IA **no puede demostrarlos** — solo puede afirmarlos. Por eso el prototipo digital es un **simulador con reloj de misión**, no un render:

 [prototipo-3d/milpa360-simulador.html](https://milpa360.com/prototipo-3d/milpa360-simulador.html) · publicado en <https://claude.ai/code/artifact/74ae65a1-055b-4443-869e-178c3a40d7e7>

- El carrusel **gira de verdad** contra un reloj de 730 soles y las bandejas cambian de estado al pasar por cada estación.
- La tabla de la izquierda muestra, bandeja por bandeja, **cuántos soles lleva sin recibir estiércol** — el número que el reto exige, en vivo.
- El botón **“Lanzar tormenta de polvo”** ejecuta 21 soles de tormenta y calcula la pérdida real: **≈25 % frente al 100 % de un cultivo sincronizado.**

Cómo usarlo en la semifinal: no lo expliques. Gíralo, y luego lanza la tormenta. Son diez segundos y contestan las dos preguntas que el jurado iba a hacer.

La frase que ordena todo el pitch

Las especies las tiene cualquiera. **La cinemática no.** Nuestro aporte no es *qué* organismos elegimos — es **en qué orden, con qué tiempos y sobre qué mecanismo los pusimos a girar.**

PARTE I · EL RETO Y SUS REQUERIMIENTOS

1. El reto exacto

1.1 Marco general ([EL RETO .pdf](#))

Mantener con vida a una tripulación de **6 personas** en Marte diseñando una solución vinculada al elemento **TIERRA** — *"todo lo que hace posible la vida: suelo, recursos naturales, equilibrio del entorno y condiciones para habitar."*

Condiciones que **toda** solución debe contemplar: **recursos muy limitados · entorno hostil · aislamiento prolongado · cero margen de error.**

1.2 🕒 La restricción de los 2 años — la especificación que casi nadie lee

Las bases lo dicen dos veces ([EL RETO .pdf](#) §1 y Guía del Participante, Anexo A):

"La misión es de ida y vuelta y dura aprox. 2 años, no porque vivan 2 años en Marte, sino porque las mejores 'ventanas' de viaje entre la Tierra y Marte no ocurren todo el tiempo. Se viaja, se opera en Marte y se espera el momento seguro/eficiente para regresar."

No es un dato de color: es la especificación de diseño. Implica cuatro cosas:

1. **Cero reabastecimiento.** No hay una segunda nave. Lo que no se produce, no existe.
2. **Todo consumible se dimensiona a ~730 soles.** Un sistema que funciona 6 meses y colapsa es un fracaso de misión, no un prototipo perfectible.
3. **Los organismos deben reproducirse dentro de la ventana,** no solo sobrevivir. Un sistema biológico que no cierra su ciclo reproductivo es un consumible más.
4. **La degradación de la comida almacenada es el enemigo real.** Vitaminas C, K, folato y tiamina se degradan en almacenamiento. Al mes 20 la tripulación no tiene hambre: tiene déficit de micronutrientes. **Ese es el hueco que MILPA-360 llena.**

1.3 El Reto Unificado UNACH — las tres partes obligatorias

⚠ **El reto de UNACH sustituye a los 7 desafíos del reto general.** Confirmado en [El Reto Mars Challenge 2026 UNACH \(1\).pdf](#):

"Vas a diseñar un sistema vivo dentro de un hábitat en Marte. En ese sistema, plantas y animales van a trabajar juntos para que nada se desperdicie... Tu sistema debe lograr tres cosas al mismo tiempo: recuperar el suelo, eliminar la basura, y producir comida de forma estable aunque el clima sea extremo. Las tres partes deben estar conectadas — no puedes resolver solo una."

Parte	Exigencia literal	Dato oficial que la justifica
1 • Recuperar el suelo con ayuda de los animales	"Diseña un sistema donde los animales, en un espacio pequeño y controlado, ayuden a mejorar el suelo en vez de dañarlo — por ejemplo, moviéndolos de forma rotativa para que su estiércol fertilice sin agotar el terreno."	El suelo de Marte no tiene nutrientes y contiene sal tóxica (Phoenix, 2008)
2 • Convertir todo residuo en algo útil	"Un mecanismo (puede ser un biodigestor o compostaje con microorganismos) que tome el 100% de esos residuos y los convierta en dos cosas útiles: energía (biogás) y abono. Si esta parte falla, todo el sistema falla."	Todo residuo acumulado contamina el sistema completo
3 • Cultivar de forma inteligente y resistente	"Usa la energía y el abono de la Parte 2. Propón sensores baratos, mezclar varios cultivos resistentes, o un riego muy eficiente, para que la producción sea estable aunque el clima sea difícil."	Radiación, frío y poca luz solar (instrumentos de Curiosity)

REGLA CLAVE: "Las tres partes están conectadas como una cadena: la Parte 1 alimenta a la Parte 2, y la Parte 2 alimenta a la Parte 3. No se aceptan proyectos que resuelvan solo una parte sin conectarla con las otras dos."

1.4 Los 4 entregables que exige el Reto Unificado

1. El diseño del sistema animal-vegetal (cómo se conectan las tres partes) → **§4**
2. Cómo se convierte el residuo en energía y abono → **§4.2**
3. Cómo la zona de cultivo resiste el clima extremo de Marte → **§4.3**
4. Una explicación simple de por qué, si falla una parte, falla todo → **§7**

1.5 El retorno a la Tierra (obligatorio, texto oficial)

"En Chiapas, la ganadería extensiva está degradando el suelo, los residuos de granjas avícolas y porcícolas están contaminando el agua, y el cambio climático ya está afectando los cultivos de café y maíz de miles de familias. Tu sistema marciano — animales que regeneran en vez de dañar, residuos que se transforman en energía y abono, cultivos que resisten el clima extremo — es exactamente el tipo de solución que Chiapas necesita hoy."

→ Desarrollado en **§8**.

2. Requerimientos que la solución debe cumplir

2.1 Requerimientos del reto (checklist de cumplimiento)

#	Requerimiento	Cumplimiento MILPA-360	✓
R1	Sistema vivo con ≥3 componentes biológicos conectados	Codorniz + larva BSF + consorcio microbiano + musgo + policultivo = 5	✓
R2	Animales en espacio pequeño y controlado	Aviario de codornices sobre el carrusel, volumen aislado	✓
R3	Animales movidos de forma rotativa	Rotación invertida: gira el sustrato (8 bandejas, 1 paso/8 soles)	✓
R4	Estiércol fertiliza sin agotar el terreno	56 soles de descanso obligatorio por bandeja, garantizado por geometría	✓
R5	Tomar el 100% de los residuos	Larva BSF (fracción blanda) + biodigestor (fracción lignocelulósica, estiércol excedente, aguas negras, lixiviado)	✓
R6	Producir energía (biogás)	Cámara metanogénica: ~10 MJ/día ≈ 2.9 kWh/día	✓
R7	Producir abono	Frass (larvas) + digestato líquido (biodigestor)	✓
R8	Usar esa energía y abono en el cultivo	Biogás → colchón térmico del módulo; digestato → riego	✓
R9	Sensores baratos	Red de biosensores MFC autoalimentados (consumo cero)	✓
R10	Mezclar cultivos resistentes	Policultivo estratificado camote + leguminosa + rábano	✓
R11	Riego eficiente	Digestato dosificado + micorrizas (×10 absorción hídrica) + costra de musgo que retiene humedad	✓
R12	Producción estable pese al clima extremo	Resiliencia por desfase: 12 bandejas en 12 etapas	✓
R13	Las 3 partes encadenadas	Dependencia circular documentada con tiempos (§7)	✓
R14	Explicación de falla en cascada	§7	✓
R15	Retorno a la Tierra con datos reales	§8, datos SEMARNAT/TNC/prensa	✓
R16	1-5 ODS con justificación de dónde aplica y dónde no	5 ODS con doble columna (§8.3)	✓
R17	Operar ~730 soles sin reabastecimiento	§1.2 y reloj biológico (§2.3)	✓

2.2 Requerimientos técnicos NASA-STD-3001 Vol. 2 Rev. E

(fuente: *ECLSS Requirements Mars Habitat 2026.pdf*, compilado por Erik Antonsen, OSMED)

Estos son los límites reales que un jurado técnico puede citar. **Los relevantes para MILPA-360 están marcados.**

Atmósfera

Parámetro	Requisito	ID	Impacto en MILPA-360
Gas diluyente	≥30% (resto O ₂)	6002	—
ppO ₂ inspirado	145–155 mmHg (normoxia); mín. 127 mmHg	6003	El O ₂ de la reducción de perclorato no se contabiliza aquí
ppCO ₂	≤3 mmHg (media 1 h)	6004	⚠ Respiración de las codornices; se compensa con la fotosíntesis del anillo exterior
Presión total	5.0–15.0 psia (34.5–103 kPa)	6006	Aviario y digestor a la misma presión del hábitat
Temperatura (desempeño)	~20–25 °C, 30–60% HR	6013	⚠ Es el punto de consigna que sostiene el colchón térmico de biogás
Límite de salud (cabina)	18 °C/75% HR a 27 °C/25% HR	6012	El módulo de cultivo debe operar dentro de esta envolvente
Ventilación nominal	4.57–36.58 m/min	6107	Evita bolsas de CO ₂ /NH ₃ sobre el aviario

Contaminación — la sección crítica al meter animales

Parámetro	Requisito	ID	Impacto en MILPA-360
Contaminantes gaseosos	Bajo límites SMAC (JSC-20584)	6050	⚠ NH₃ del estiércol acumulado. Si las larvas fallan, esto se viola
Particulado total	<3 mg/m ³	6052	⚠ Plumón y caspa de las codornices
Particulado respirable (<2.5 µm)	<1 mg/m ³	6052	⚠ Fracción fina del plumón
Polvo lunar/marciano	<0.3 mg/m ³ TWA (<10 µm)	6053	⚠ Regolito resuspendido al girar el carrusel → lo sella la costra de musgo
Calidad microbiana del aire	HEPA ≥99.97% @ 0.3 µm	6059	⚠ Aerosoles del aviario y del biodigestor
VOC traza	Monitoreo y alerta	6023	Compuestos volátiles de la fermentación
Alerta de polvo celeste	Monitoreo/alerta	6153	El carrusel es una fuente activa de polvo

Agua

Parámetro	Requisito	ID	Impacto en MILPA-360
Calidad de agua potable	Química y microbiológicamente segura en el punto de uso	6026	El agua declorada regresa al ciclo no potable (riego)
Control de contaminación	Prevenir contaminación microbiana, atmosférica y química	6051	Barrera entre el lazo del digestor y el lazo potable
Agua potable mínima	2.5 L/tripulante/día	Tabla 6.3-1	⚠ Si el digestor falla, se gasta agua potable en lavar regolito
Monitoreo de calidad	Capacidad de monitorear y alertar	6046	Lo cubre la red MFC

Acústica — el requisito que nadie ve venir

Parámetro	Requisito	ID	Impacto en MILPA-360
Ruido continuo, zona de sueño	NC-40 (misiones >30 días)	6079	⚠ Las codornices cantan. El aviario se aísla acústicamente o viola la norma
Ruido continuo, zona de trabajo	NC-50	6078	Compresor del digestor + motor del carrusel
Dosis 24 h	≤100 (75 dBA TWA)	6115	⚠ Suma de todas las fuentes del módulo
Molestia durante el sueño	≤10 dB sobre el fondo	6082	Programar el giro del carrusel fuera del turno de sueño
Techo de ruido peligroso	<85 dBA	6077	Mantenimiento del sistema

Cómo usar esta tabla en la ronda de preguntas: si el jurado pregunta "*¿no contaminan los animales el aire del hábitat?*", la respuesta es: **"Sí, y por eso el aviario es un volumen a presión negativa con filtración HEPA al 99.97% a 0.3 micras, según el requisito 6059, y está aislado acústicamente porque las zonas de sueño se limitan a NC-40 por el 6079."** Esa respuesta gana el criterio 7 (Relevancia técnica) sola.

2.3 Reloj biológico del sistema vs. 730 soles

Organismo / subsistema	Ciclo	Generaciones en 730 soles	Implicación de diseño
<i>Coturnix japonica</i>	Primer huevo a los 40 días ; postura activa ≥30 semanas	~8 relevos de parvada	Se lleva parvada fundadora, no un año de huevo
<i>Hermetia illucens</i>	Huevo→prepupa ~14 días; ciclo completo ~45 días	~16	Biomasa proteica bajo demanda
Bandeja, anillo interior	64 soles	~11 vueltas	11 ciclos de regeneración de suelo
Bandeja, anillo exterior	96 soles	~7 cosechas	Producción escalonada continua
<i>Syntrichia caninervis</i>	Regenera 100% en 30 días tras desecación	continuo	Semáforo biológico permanente

Riesgo declarado — cuello de botella genético. Ocho relevos de parvada con población fundadora pequeña producen consanguinidad. Mitigación: **cuatro líneas familiares no emparentadas en cruce rotativo** (A×B, C×D → A×C, B×D...). La solución al problema genético vuelve a ser *rotación*: es el principio del sistema aplicado al ADN.

2.4 Criterios de evaluación — 9 criterios de igual peso

#	Criterio	Qué observa el jurado	Dónde lo cubrimos
1	Impacto	Diferencia real en la vida de las personas, en Marte y en la Tierra	§4, §8
2	Creatividad	Original e innovadora, más allá de lo obvio	§4.4 (las 4 originalidades)
3	Diseño	Bien pensada; el prototipo comunica con claridad	§9
4	Culminación	Proceso completo, coherente y profundo	Registro de ideas descartadas + Documento Concepto
5	Aprendizaje	El equipo aprendió algo real	§3 (qué cambió y por qué)
6	Validez	Problemática respaldada con datos; viable	§5 (17 datos con fuente), §12 (limitaciones)
7	Relevancia técnica	Viable en el contexto de Marte	§2.2 (ECLSS)
8	Presentación	Clara y convincente en 5 minutos	§10
9	Retorno a la humanidad	Contribuye a un futuro mejor en la Tierra	§8

Los dos criterios que más se descuidan son **6 · Validez** y **9 · Retorno a la humanidad**. Ambos tienen sección propia y completa en este documento.

PARTE II · EL EQUIPO

3. Identidad, fortalezas y roles

Nombre oficial: BioMars Chiapas · **Eslogan:** *Sembrando vida, reciclando el futuro.*

Integrante	Formación	Rol	Fortaleza que lo justifica	Fases clave
Aldo Fabio Contreras Marroquín	Ing. Desarrollo de Software	CEO / HR Manager	Liderazgo estratégico, pensamiento estructurado, decisión bajo presión	1, 2, 11
Valeria Sherlyn Jiménez Pérez	Agronegocios	CMO / Product Manager	Visión de viabilidad y cadenas productivas; es la voz del astronauta	4, 5
Angélica Vázquez Esquinca	Arquitectura	UX / UI Designer	Visualización espacial, maquetación rápida, diseño en espacio reducido	7, 9
María Fernanda Fernández Mandujano	Ing. Biomédica	Deep Space Communications Specialist	Documentación rigurosa, síntesis de papers, redacción estructurada	Todas (plataforma) y 9
Diego Martín Cruz Vázquez	Ing. Desarrollo de Software	Ingeniero de Soporte Vital	Análisis de datos duros, automatización, detección de fantasías técnicas	5, 6, 7
Francisco Javier Olivera Palacios	Biotecnología	Científico Planetario / Arquitecto Espacial	Rigor científico, microorganismos, coherencia ecosistémica	5, 6, 8

Reparto por subsistema durante la defensa: Parte 1 (animales/rotación) → Valeria + Francisco · Parte 2 (biodigestor/percloratos) → Francisco + Diego · Parte 3 (cultivo/sensores) → Diego + Angélica · ECLSS y datos duros → Diego · Retorno a Chiapas y ODS → Francisco + Valeria · Narrativa y plataforma → María Fernanda · Coordinación y cierre → Aldo.

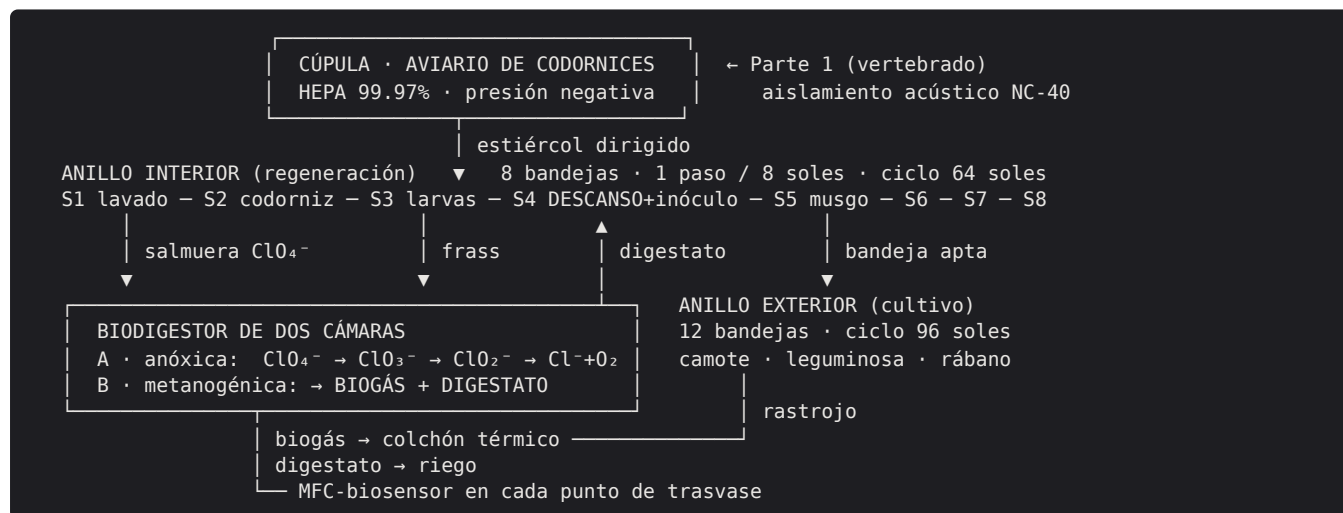
PARTE III · LA SOLUCIÓN

4. Sistema MILPA-360

4.0 La idea en una frase

En Marte no puedes mover el rebaño, así que mueves el suelo: un carrusel de bandejas de regolito que gira bajo estaciones biológicas fijas — codornices, larvas, biodigestor, musgo, cultivo — de modo que cada porción de suelo recibe pastoreo intenso, descanso obligatorio y siembra en una secuencia que nunca se detiene. Es el pastoreo rotacional de Chiapas, invertido y comprimido en 10 m².

4.1 Arquitectura



Dimensiones de referencia: anillo interior 8 bandejas $\times$ 0.5 m² = 4 m²; anillo exterior 12 $\times$ 0.5 m² = 6 m². Total $\approx$ **10 m² de superficie de bandeja**, en un cilindro de **Ø 4.76 m $\times$ 2.2 m de alto**, con el aviario como cúpula sobre S2 y el biodigestor en el núcleo.

⚠ **Corrección de una cifra propia (nos la va a encontrar un jurado técnico).** Versiones anteriores de este documento decían «Ø ~3.5 m». **No cierra:** un círculo de 3.5 m de diámetro tiene 9.6 m² de piso *total*, así que 10 m² de bandeja no caben en un solo plano — y menos dejando pasillo. La geometría se verificó al construir el modelo 3D:

Comprobación	Valor
Bandeja cuadrada de 0.70 m de lado	0.49 m² × 20 = 9.8 m²
Anillo interior, R = 0.96 m	perímetro 6.03 m; 8 bandejas ocupan 5.60 m ✓
Anillo exterior, R = 1.80 m	perímetro 11.31 m; 12 bandejas ocupan 8.40 m ✓
Esquina exterior de bandeja	2.18 m del eje
Casco mínimo	Ø 4.76 m (con 0.20 m de holgura al casco)

Decirlo así **suma** en el criterio de validez: la cifra sale de una comprobación, no de una estimación. Si alguien pregunta por qué cambió, la respuesta es que se midió.

4.2 PARTE 1 — El suelo lo regeneran los animales, en rotación

La inversión conceptual. El pastoreo rotacional funciona en la Tierra porque el animal se va y el suelo descansa. En un hábitat de 10 m² no hay a dónde ir. Solución: **se fija el animal y se rota el suelo**. La bandeja que hoy recibe estiércol no vuelve a recibirlo hasta dentro de **56 soles**. Ese intervalo es el descanso — el mecanismo real que el reto exige al decir "*sin agotar el terreno*".

Estación S2 · Deposición dirigida. El aviario está sobre el anillo; la rejilla del piso deja caer el estiércol fresco directamente sobre la bandeja en turno. Alta intensidad, corta duración, descanso largo: *mob grazing* miniaturizado, sin pastor y sin cerca eléctrica.

a) *Coturnix japonica* — codorniz japonesa. El vertebrado más pequeño con retorno útil:

Parámetro	Valor	Por qué importa en Marte
Primer huevo	40 días	Cabe 8 veces en la misión; una gallina no cabría bien
Incubación	16-17 días	Recuperación rápida ante cualquier pérdida
Peso al nacer	8-10 g	Masa de lanzamiento despreciable
Consumo	~23 g/ave/día	24 aves = 552 g/día de ración
Tasa de postura	~68%	24 hembras ≈ 16 huevos/día ≈ ~11,900 huevos en la misión
Peso del huevo	~10.8 g	≈29 g de huevo/persona/día: proteína fresca real
Conversión alimenticia	~3.4	Referencia para el balance de masa

b) *Hermetia illucens* — larva de mosca soldado negra. No es "el animal del reto": es el **punto que cierra el círculo del animal**. Existe literatura específica de bioconversión de **estiércol de codorniz** por esta larva. Reduce la materia seca del residuo entre **44% y 82%** y devuelve larva (proteína + lípido) que vuelve al comedero, y **frass** con NPK comparable al de fertilizantes orgánicos comerciales.

El bucle para el pitch: la codorniz produce el residuo que alimenta a la larva; la larva se convierte en la proteína que alimenta a la codorniz. La única entrada externa es la fracción de grano de la ración. **Reducir esa fracción es reducir masa de lanzamiento.**

Sanidad ECLSS. Ver §2.2: aviario a presión negativa, HEPA $\geq 99.97\%$ @0.3 μm , aislamiento acústico NC-40.

Y el contrapunto psicológico. Ese mismo canto que hay que atenuar en la zona de sueño es, en la zona de trabajo, **un mitigante documentado del riesgo BMed de la NASA** (cambios conductuales y trastornos psiquiátricos por aislamiento prolongado). Plantas verdes, animales a los que cuidar y sonido biológico son de los pocos estímulos no sintéticos disponibles a 22 minutos-luz de casa. El sistema no solo alimenta: **sostiene la salud mental de la tripulación.**

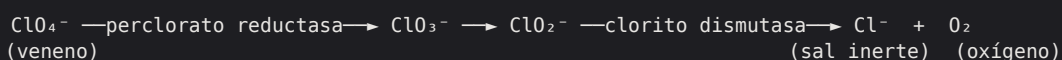
4.3 PARTE 2 — El biodigestor que además desactiva el veneno del planeta

El problema doble. (a) Convertir el 100% del residuo en energía y abono. (b) El regolito marciano contiene **0.5-1% de percloratos** (Phoenix, 2008), tóxicos para la tiroides humana y para la mayoría de los cultivos.

Por qué no funciona biorremediar el sólido. Una bandeja de 20 kg de regolito contiene 100-200 g de perclorato. Ningún consorcio microbiano procesa eso en el sólido, en tiempo de misión y en volumen de hábitat. Pretenderlo es donde la mayoría de las propuestas se rompe.

La solución: no trates el sólido, trata la salmuera. El perclorato es **altamente soluble**. Si lava el regolito con agua reciclada; el perclorato sale casi por completo en el agua de lavado. El problema deja de ser un suelo tóxico y pasa a ser **un litro de salmuera**: concentrada, acotada, manejable.

La coincidencia que nadie está explotando. Las bacterias reductoras disimilatorias de perclorato (*Azospira suillum*, *Dechloromonas* spp.) necesitan exactamente dos cosas: **ausencia de oxígeno y un donador de electrones orgánico**. Un biodigestor anaerobio alimentado con estiércol y frass **es las dos cosas, gratis y de forma continua**. Nadie tiene que construir un reactor de percloratos: ya lo construimos para hacer biogás.



Honestidad obligatoria: ese O_2 es un **coproducto**, no una fuente de oxígeno para la tripulación. Se reporta como métrica de eficacia del tratamiento, no como soporte vital.

Arquitectura de dos cámaras (el orden importa: la metanogénesis se inhibe con perclorato):

- **Cámara A • anóxica / dehalogenante.** Entrada: salmuera de lavado + lixiviado del frass. Salida: agua de clorada reincorporable al ciclo de riego + trazas de O_2 . Protege a la cámara B.
- **Cámara B • metanogénica.** Entrada: frass, estiércol excedente, rastrojo del anillo exterior, aguas negras de la tripulación. Salida: **biogás + digestato**.

Balance energético (estimación del equipo con parámetros de literatura, no medición):

Variable	Valor	Fuente
Carga a cámara B	~2 kg SV/día	Balance de masa del equipo
Rendimiento de biogás	0.24 m³/kg (estiércol, base seca)	Guía FAO de biodigestores
Fracción de CH ₄	~60%	ídem
Poder calorífico CH ₄	~35.8 MJ/m³	Estándar
Resultado	≈10 MJ/día ≈ 2.9 kWh/día	

Cómo se presenta sin exagerar — y por qué es más fuerte así: 2.9 kWh/día no alimentan un hábitat marciano. Alimentan **el propio MILPA-360**: motor del carrusel, bombas de trasvase, iluminación de mantenimiento y —lo crítico— un **colchón térmico de emergencia** para sostener el punto de consigna del módulo de cultivo durante una noche marciana o una tormenta de polvo global que deje los paneles inservibles.

MILPA-360 es el único subsistema de soporte vital del hábitat que se mueve con su propia basura. No compite por la energía de la misión: la libera.

4.4 PARTE 3 — Cultivo estable pese al clima extremo

Syntrichia caninervis — costra biológica y semáforo

El musgo del desierto documentado en 2024 como candidato a planta pionera extraterrestre:

- **Regeneración del 100% en 30 días** tras condiciones marcianas simuladas (95% CO₂, -60 °C a 20 °C, alta radiación UV, baja presión).
- Sobrevive a **-196 °C** (nitrógeno líquido, 1 mes) y **-80 °C durante 5 años**.
- **LD50 a radiación gamma ≈ 5,000 Gy** en estado desecado.
- Primer estudio con **plantas enteras y directamente sobre suelo marciano simulado**.

Dos funciones operativas:

1. **Costra biológica de cierre.** Sella la superficie: retiene humedad e **impide que el regolito suelto se resuspenda** al girar el carrusel — que es lo que pondría en riesgo el límite de 0.3 mg/m³ de polvo marciano [V2 6053] .
2. **Semáforo go/no-go.** Es más tolerante que cualquier cultivo alimenticio. Si prospera, el sustrato está desintoxicado. **Bandeja verde = bandeja apta para siembra**. Un test de toxicidad de suelo que no consume energía, no requiere reactivo y lo lee cualquier tripulante de un vistazo.

La milpa reescrita: policultivo escalonado

Cultivo	Estrato	Ciclo	Función en el sistema
Camote	Profundo/medio	90-120 d	Calorías y densidad nutricional; explora el fondo de la bandeja
Leguminosa (alfalfa/lenteja/frijol)	Superficial fijador	continuo	Fija N ₂ vía <i>Rhizobium</i> ; su rastrojo alimenta al digestor
Rábano	Superficial	25-30 d	Cosecha rápida: moral de la tripulación y verificación temprana del sustrato

Es la lógica de la milpa mesoamericana —una planta que da estructura, una que fija nitrógeno, una que cubre el suelo— trasladada a una bandeja de 0.5 m². **El retorno a la Tierra no es una metáfora: el sistema literalmente lleva de vuelta a Chiapas su propia agricultura, mejorada.**

Cóctel biológico de siembra (inyectado en S4)

Organismo	Función	Por qué en Marte
<i>Rhizobium</i>	Nodula la leguminosa, fija N ₂	Fábrica de fertilizante que no ocupa masa
Micorrizas Glomeromicota	multiplica hasta ×10 la absorción hídrica	Seguro contra fallo de riego
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	Solubiliza P y Fe atrapados en el mineral	El regolito tiene P; no está disponible
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Tolerancia a salinidad	Trazas de perclorato tras el lavado
<i>Trichoderma harzianum</i>	Antagonista de hongos patógenos	Hábitat cerrado y húmedo = pudrición garantizada
<i>Bacillus subtilis</i>	Biofilm radicular como filtro osmótico	Protege tubérculos de sales residuales

Los "sensores baratos": la MFC como sistema nervioso

La celda de combustible microbiana genera microvatios — inútil como batería. **Pero es un biosensor autoalimentado excelente.** Su voltaje es proporcional a la actividad metabólica del consorcio:

- **Caída de voltaje con carga orgánica estable → hay un tóxico entrando al bucle.**
- **Caída de voltaje con carga orgánica baja → falta alimento en esa estación.**

La literatura de alerta temprana en calidad de agua documenta que ambos escenarios son distinguibles. Se coloca una MFC en cada punto de trasvase (S1→digestor, digestor→riego, riego→bandeja).

Una red de detección de intoxicación del ciclo que **no consume ni un vatio de la misión, no requiere calibración con reactivos y avisa antes de que el daño sea visible** — que es exactamente lo que necesitas cuando la respuesta de la Tierra tarda 22 minutos en llegar. Es también el sensor perfecto para Chiapas: una comunidad sin laboratorio puede leer un LED.

Resiliencia por desfase

12 bandejas avanzan una posición cada 8 soles. En cualquier instante hay bandejas en **todas** las etapas. Una tormenta de polvo de tres semanas daña las bandejas expuestas en esa ventana — **no la producción entera.** Es redundancia obtenida de la geometría, no de piezas de repuesto. En una misión sin reabastecimiento, la redundancia que no pesa es la única que puedes permitirte.

4.5 Las cuatro originalidades (criterio 2 · Creatividad)

Estas cuatro son nuestro diferenciador real frente a los demás equipos. El argumento completo —por qué la lista de especies no diferencia a nadie y estas cuatro sí— está en **§0.5**, que es lo que hay que leer antes de presentar.

1. **La rotación invertida.** MELiSSA, BIOS-3 y Lunar Palace 1 mantienen compartimentos fijos conectados por bombas. Aquí **el sustrato es la banda transportadora** y el descanso está garantizado por geometría, no por procedimiento.
 2. **El biodigestor como reactor de percloratos.** Dos residuos que se anulan: el residuo orgánico es exactamente el donador de electrones que la reducción de perclorato necesita, y la anoxia ya estaba ahí gratis.
 3. **La MFC degradada de batería a sistema nervioso.** Biosensor autoalimentado que distingue toxicidad de falta de carga orgánica, con consumo cero.
 4. **La resiliencia por desfase.** Redundancia obtenida de la geometría, sin masa adicional.
-

5. Datos duros — tabla de respaldo

#	Dato	Uso en la narrativa
1	Misión de ida y vuelta ≈ 2 años , sin reabastecimiento	Especificación de diseño
2	7.4-10.9 t de alimento para 6 personas si todo se lleva (1.7-2.5 kg/persona/día × 730 d)	El golpe de apertura
3	Regolito marciano: 0.5-1% de percloratos (Phoenix, 2008)	"El suelo es veneno"
4	Codorniz: primer huevo a los 40 días , ~23 g de ración/día, postura ~68%, huevo ~10.8 g	Viabilidad del animal
5	Larva BSF reduce 44-82% de la materia seca del residuo	Viabilidad de la Parte 2
6	Frass con NPK comparable a fertilizantes orgánicos comerciales	El abono es real
7	Biogás 0.24 m³/kg (estiércol seco), CH ₄ ~60%, ~35.8 MJ/m³	La energía es real y modesta
8	<i>S. caninervis</i> : 100% de regeneración en 30 días tras condiciones marcianas simuladas	La planta pionera es real
9	<i>S. caninervis</i> : LD50 ≈ 5,000 Gy gamma desecado; sobrevive -196 °C	Resistencia a radiación
10	Lunar Palace 1: 97% de cierre de ciclo, 105 días, con animal + microorganismo + planta	Precedente y causa raíz
11	ECLSS: ppCO ₂ ≤ 3 mmHg ; polvo marciano < 0.3 mg/m³ ; HEPA ≥ 99.97% @ 0.3 μm ; sueño NC-40	Relevancia técnica
12	Agua potable mínima: 2.5 L/tripulante/día [V2 Tabla 6.3-1]	Por qué el agua de lavado debe volver
13	Chiapas: ganadería ocupa ~ 3 millones de ha = 33% de la superficie; 90% extensiva	Retorno a la Tierra
14	72% del cambio de uso de suelo 2000-2021 en Chiapas fue por pastizales	Retorno a la Tierra
15	35.6% de la degradación de suelo en Chiapas se debe a deforestación (SEMARNAT)	Retorno a la Tierra
16	Café de Chiapas: pérdidas de 25-30% por sequía y calor extremo; >180,000 familias dependen	Retorno a la Tierra
17	La roya (<i>Hemileia vastatrix</i>) subió de 800 a 1,700 msnm desde 2012 por el cambio climático	Retorno a la Tierra

PARTE IV · LAS FASES

6. Fase 5 — Los 5 Por Qué → causa raíz

Declaración del problema: una tripulación de 6 personas debe sostenerse ~730 soles sin reabastecimiento, en un planeta cuyo suelo es estéril y tóxico.

Nivel	Pregunta	Respuesta	Dato duro
1	¿Por qué no basta con llevar la comida?	La masa es prohibitiva y los micronutrientes se degradan	1.7-2.5 kg/persona/día → 7.4-10.9 t para 6 personas × 730 días
2	¿Por qué no se cultiva sobre el suelo de Marte y ya?	El regolito no es suelo: sin materia orgánica y tóxico	0.5-1% de percloratos (Phoenix, 2008)
3	¿Por qué no se lleva tierra fértil o fertilizante?	Mismo problema de masa, y el fertilizante se agota	Un fertilizante enviado es un consumible finito sin segunda nave
4	¿Por qué no basta un huerto hidropónico cerrado?	Un huerto consume nutrientes y genera residuo: no cierra el ciclo. Sin eslabón animal y microbiano, alguien tiene que traer los nutrientes de la Tierra	MELiSSA, BIOS-3 y Lunar Palace 1 cierran el ciclo solo integrando animal + microorganismo + planta. Lunar Palace 1: 97% de cierre
5	CAUSA RAÍZ	El problema no es la falta de suelo: es la falta de un ciclo. En Marte no falta materia — falta la circulación que convierte residuo en recurso. Un suelo fértil no es una sustancia que se transporta: es un proceso que se mantiene en marcha.	

Frase de cierre que pide la guía: *"El problema real es que no se puede transportar fertilidad, y ocurre porque la fertilidad no es un material sino un ciclo biológico en movimiento. Lo sabemos porque los tres únicos sistemas del mundo que han cerrado el ciclo —BIOS-3, MELiSSA y Lunar Palace 1— solo lo lograron al conectar animal, microorganismo y planta; ninguno lo logró con plantas solas."*

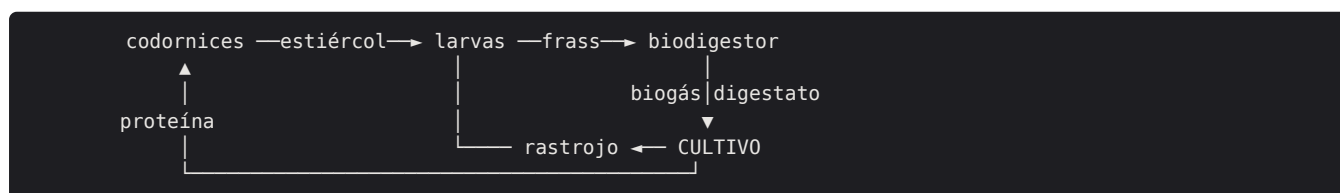
Stakeholders afectados: tripulación de 6 · agencia espacial (masa de lanzamiento) · ganaderos y cafeticultores de Chiapas · comunidades rurales sin saneamiento ni laboratorio.

Soluciones existentes y su límite: ECLSS de la ISS (98% de agua, pero físico-químico y con repuestos constantes) · MOXIE (solo O₂, consume electricidad) · MELiSSA (compartimentos separados unidos por bombas) · BIOS-3 y Lunar Palace 1 (cierran el ciclo, pero sin rotación de sustrato ni tratamiento de percloratos).

Criterios de éxito: el sistema opera 730 soles sin reabastecimiento · cubre la fracción fresca y de micronutrientes · trata el 100% del residuo orgánico · se mueve con su propia energía · cumple los límites ECLSS citados en §2.2.

7. Entregable 4 — Por qué si falla una parte, falla todo

No es una cadena. Es un anillo. Una cadena rota deja dos trozos utilizables; un anillo roto deja de girar.



Si falla...	Qué pasa	En cuántos soles
Las codornices	Sin estiércol en S2 → las larvas se quedan sin sustrato → el digestor pierde carga → sin biogás → sin colchón térmico → la primera noche marciana sin respaldo mata el cultivo	≈ 30-40 soles hasta la cascada completa
Las larvas	El estiércol se acumula → el NH ₃ sube y compromete los límites SMAC [6050] → y las codornices pierden su proteína → mueren. Falla en las dos direcciones a la vez	≈ 16 soles para el primer efecto
El biodigestor	Sin biogás (sin colchón térmico) y sin tratar la salmuera → el perclorato no se destruye → el agua de lavado no se reincorpora → se gasta agua potable en lavar regolito, comprometiendo los 2.5 L/tripulante/día	≈ 24 soles
El cultivo	Sin rastrojo para larvas ni digestor y sin la fotosíntesis que compensa el CO ₂ de las aves y desaparece el principal mitigante psicológico del riesgo BMed	Inmediato en el aire; ~8 soles en la cadena

La frase para el jurado: "Nuestro sistema no tiene un punto único de falla — tiene un punto único de éxito. Cada organismo es, al mismo tiempo, el residuo de otro y el alimento de un tercero. Por eso no se puede diseñar una parte sin diseñar las tres: en un anillo, quitar un eslabón no lo acorta, lo detiene."

8. Fase 6 — Lienzo Canvas

Bloque	Contenido
Propuesta de valor	El único subsistema de soporte vital que se alimenta de su propia basura : convierte residuo orgánico y regolito tóxico en alimento fresco, abono, energía térmica de emergencia y agua declarada — sin reabastecimiento y sin partes críticas irremplazables
Segmento de clientes	Marte: tripulación de 6 en misión de 730 soles. Tierra: ganaderos de pequeña escala en Chiapas; granjas avícolas y porcícolas con problema de efluentes; cafeticultores en transición agroecológica; comunidades sin red eléctrica ni laboratorio de agua
Relación con clientes	Autónoma y autorregulada. Intervención humana ~30 min/sol (traslado de bandeja, cosecha, alimentación). La red MFC alerta; el musgo da el go/no-go visual
Canales	Marte: módulo cilíndrico de ~10 m ² de bandejas integrado al hábitat. Tierra: kit modular transferido vía UNACH, INIFAP, cooperativas cafetaleras y programas de ganadería sostenible ya operando en Chiapas
Actividades clave	Mantenimiento del inóculo microbiano; cría de líneas rotativas de codorniz; control ECLSS del aviario; calibración de la red MFC; registro del ciclo de bandejas
Recursos clave	Parvada fundadora (4 líneas); colonia de <i>H. illucens</i> ; cepas del cóctel; <i>S. caninervis</i> ; simulante de regolito; carrusel; biodigestor de 2 cámaras; filtración HEPA
Socios clave	UNACH (biotecnología, agronomía, arquitectura); NASA/OSMED (NASA-STD-3001); FAO (biodigestores); ECOGAN Chiapas y The Nature Conservancy; cooperativas cafetaleras del Soconusco
Estructura de costos	Marte: masa de lanzamiento del hardware + parvada fundadora + inóculos. El sistema se paga si evita >1 t de las 7.4-10.9 t de alimento. Tierra: biodigestor familiar de bajo costo + malla de codornices + cultivo iniciador de larvas
Ingresos / financiamiento	Marte: ahorro de masa de lanzamiento. Tierra: venta de huevo y harina de larva como sustituto de alimento balanceado importado; ahorro en fertilizante; bonos de carbono por reconversión de ganadería extensiva a rotacional

9. Fase 8 — El retorno a la Tierra: Chiapas

9.1 El argumento que cierra el círculo

La ganadería extensiva ocupa ~3 millones de hectáreas, el 33% de Chiapas, y el 90% es extensiva. El 72% del cambio de uso de suelo entre 2000 y 2021 fue para abrir pastizales. El 35.6% de la degradación del suelo del estado viene de esa deforestación.

El animal no es el problema. La ausencia de rotación es el problema. Un rebaño que nunca se mueve agota; un rebaño que rota regenera. Chiapas tiene el ganado y tiene la tierra; lo que perdió fue el ritmo.

Tuvimos que diseñar un hábitat en Marte —donde no cabe ni una vaca ni un potrero— para redescubrir que la variable crítica nunca fue el espacio: era **el descanso**.

9.2 Transferencia, subsistema por subsistema

En Marte	En Chiapas	Problema oficial que ataca
Carrusel con descanso obligatorio de 56 soles	Pastoreo rotacional y silvopastoril con potreros y tiempos de descanso calculados	33% de la superficie bajo ganadería, 90% extensiva; 72% del cambio de uso de suelo
Biodigestor de dos cámaras	Biodigestor familiar en granja avícola/porcícola: gas para cocinar (sustituye leña) + biol como fertilizante	Residuos de granja contaminando el agua; deforestación por leña
Larva BSF sobre estiércol de codorniz	Harina de larva con el propio estiércol de la granja, sustituyendo alimento balanceado importado	Costo del alimento — el mayor gasto del pequeño productor
Cóctel microbiano + policultivo estratificado	Milpa mejorada e inoculación biológica para recuperar potreros degradados y suelos acidificados	Degradación severa de la superficie agrícola
<i>Syntrichia</i> como costra de cierre	Cubierta viva anti-erosión en taludes y potreros en descanso	Erosión tras la roza-tumba-quema
Red de biosensores MFC	Alarma de calidad de agua de costo casi nulo y sin reactivos para comunidades sin laboratorio	Vertidos de granja sin monitoreo
Resiliencia por desfase	Escalonamiento de siembra frente a un calendario climático que dejó de ser predecible	Café: pérdidas de 25-30%; roya de 800 a 1,700 msnm; >180,000 familias

9.3 ODS — dónde aplica y dónde no

(La guía exige explicar ambas cosas: "expliquen en qué aplica y en qué no".)

ODS	Dónde SÍ aplica	Dónde NO aplica
2 · Hambre cero	Produce proteína fresca (huevo, larva) y micronutrientes en el punto de consumo, sin cadena de frío ni transporte	No sustituye la producción de calorías básicas: 6 m ² no alimentan a 6 personas ni a una familia. Es complemento nutricional, no seguridad alimentaria completa
6 · Agua limpia y saneamiento	Trata efluentes de granja que hoy llegan crudos a los ríos; recupera el agua de lavado; la red MFC vigila sin laboratorio	No potabiliza. No sustituye infraestructura municipal de tratamiento
7 · Energía asequible y no contaminante	Biogás para cocinar en comunidad rural sustituyendo leña — impacto directo en salud respiratoria y en deforestación	La escala es doméstica. No aporta a la red eléctrica ni sustituye generación centralizada
12 · Producción y consumo responsables	Convierte el 100% del residuo de granja en insumo; elimina la compra de alimento balanceado y fertilizante sintético	Requiere cambio de práctica y capacitación: no es una tecnología que se instala y se olvida
15 · Vida de ecosistemas terrestres	Ataca la causa raíz de la degradación —ganadería sin rotación— y reduce la presión de apertura de nuevos pastizales	No revierte deforestación consumada ni recupera biodiversidad perdida. Frena el avance; no restaura el pasado

10. Fase 7 — Cómo construir el prototipo en 45 minutos

Qué debe comunicar sin que nadie lo explique: que **gira**, y que lo que sale de una estación entra en la siguiente.

Materiales: dos discos de cartón (Ø ~50 cm y Ø ~30 cm), un tornillo o palillo central que permita girarlos **de verdad**, tapas de plástico o vasitos como bandejas, plastilina, palillos, estambre de colores, etiquetas.

- Disco pequeño = anillo interior.** 8 sectores rotulados: S1 LAVADO · S2 CODORNIZ · S3 LARVAS · S4 DESCANSO · S5 MUSGO · S6 · S7 · S8. Una tapita en cada uno.
- Disco grande = anillo exterior.** 12 sectores con tapitas: bandejas en distintas etapas (siembra, crecimiento, cosecha), con plantitas de plastilina de tamaños distintos para que **el desfase se vea a simple vista**.
- Cúpula sobre S2:** jaulita de palillos con codornices de plastilina y rejilla que deja caer sobre la bandeja de abajo.
- Base = biodigestor:** caja o botella partida en dos cámaras rotuladas A · ANÓXICA $ClO_4^- \rightarrow Cl^- + O_2$ y B · METANOGÉNICA $\rightarrow$ BIOGÁS.
- Estambre de colores para los flujos** (esto gana la foto): café = estiércol · verde = frass/abono · azul = agua/salmuera · rojo = biogás · amarillo = proteína. **Cierra el bucle amarillo de vuelta al aviario** — que se vea el anillo.
- LED o punto rojo** en cada trasvase, rotulado MFC.
- Gíralo delante del jurado.** Ese gesto de tres segundos comunica la propuesta entera.

Fotografía los **bocetos previos y las versiones descartadas**: la guía lo pide explícitamente para el Documento Concepto y cuenta en el criterio 4 (Culminación).

11. Fase 9 — Guion de 5 minutos

[0:00-0:30] Apertura

"Para mantener vivas a seis personas dos años en Marte hay que lanzar entre **siete y once toneladas** de comida. Y aun así, al mes veinte, la tripulación no tendría hambre — tendría escorbuto. Las vitaminas se degradan mucho antes de que se acabe la despensa."

[0:30-1:15] Problema con datos

"La respuesta obvia es cultivar. Pero el suelo de Marte no es suelo: no tiene materia orgánica y contiene entre **0.5 y 1% de percloratos** — sal tóxica, confirmada por la sonda Phoenix en 2008. Preguntamos cinco veces por qué, y la causa raíz nos sorprendió: **la fertilidad no es un material que se transporta. Es un ciclo que se mantiene girando**. Los únicos tres sistemas del mundo que han cerrado ese ciclo —BIOS-3, MELiSSA y Lunar Palace 1— lo lograron conectando animal, microorganismo y planta. Ninguno lo logró con plantas solas."

[1:15-2:45] La solución

"Presentamos **MILPA-360**. En la Tierra, el pastoreo rotacional funciona porque el animal se va y el suelo descansa. En Marte no hay a dónde ir. Así que invertimos el problema: **fijamos al animal y rotamos el suelo**.

(girar el prototipo físico — y, si hay pantalla, el simulador en la misma pose)

Ocho bandejas giran bajo un aviario de codornices. Cada bandeja recibe estiércol fresco y luego no lo vuelve a recibir en **56 soles**: ese es el descanso. Larvas de mosca soldado negra procesan ese estiércol y se convierten en la proteína que vuelve al comedero de las codornices. El bucle se cierra solo.

Lo que las larvas no procesan va a un biodigestor que hace biogás y abono. Y ahí está nuestra aportación: **ese biodigestor es también nuestro reactor de percloratos**. No intentamos limpiar el suelo tóxico — lo lavamos, y metemos la salmuera a la cámara anaerobia. Las bacterias reductoras de perclorato necesitan exactamente dos cosas: cero oxígeno y materia orgánica. **El digestor ya era las dos**. El perclorato se convierte en sal inerte, y la enzima que cierra la reacción libera oxígeno de propina. Dos residuos que se anulan entre sí."

[2:45-3:30] El prototipo y la resiliencia

"El abono y el calor van al anillo de cultivo: camote, leguminosa y rábano — una milpa escalonada. La cierra un musgo del desierto, *Syntrichia caninervis*, que en 2024 se demostró que **regenera al 100% tras exponerse a condiciones marcianas simuladas** y aguanta 5,000 Gy de radiación. Ese musgo es nuestro semáforo: si el musgo verdea, la bandeja es segura.

¿Y si viene una tormenta de polvo de tres semanas? Doce bandejas en doce etapas distintas. Se pierden las expuestas, no la cosecha. **Redundancia que no pesa** — la única que puedes permitirte cuando no hay segunda nave."

(lanzar la tormenta en el simulador y dejar el número en pantalla: 25 % frente a 100 %. No lo expliques — el número lo explica. Son diez segundos y contesta la pregunta que el jurado iba a hacer.)

[3:30-4:00] Viabilidad

"Tres razones. Una: cada organismo ya existe y está caracterizado — no inventamos biología. Dos: el sistema **se mueve con su propia basura**, 2.9 kWh al día; no compite por la energía de la misión, la libera. Tres: cumple NASA-STD-3001 — aviario a presión negativa con HEPA al 99.97%, y aislamiento acústico, porque las codornices cantan y la norma de zonas de sueño es NC-40. Sí, lo revisamos."

[4:00-5:00] Retorno a la humanidad

"Y aquí es donde esto deja de ser sobre Marte.

La ganadería ocupa **el 33% de Chiapas** y el **90%** es extensiva. El **72%** del cambio de uso de suelo en veinte años fue para abrir pastizales. El **35.6%** de la degradación del suelo viene de ahí. Mientras tanto, el café pierde **entre 25 y 30%** de la cosecha y la roya subió de 800 a **1,700 metros** de altitud. Son **180,000 familias**.

El animal nunca fue el problema. **La ausencia de rotación fue el problema.**

Tuvimos que diseñar para un planeta donde no cabe una vaca para volver a entender que la variable crítica nunca fue el espacio: era el descanso. Lo que traemos de Marte no es tecnología nueva. Es el ritmo que aquí se nos olvidó.

No construimos un huerto para escapar de la Tierra. Construimos Marte para acordarnos de cómo se cuida un suelo."

12. Fase 10 — Las cuatro preguntas de plataforma

1. ¿Cuál es el problema y por qué es importante? Una tripulación de seis personas debe sostenerse ~730 soles sin reabastecimiento. Llevar toda la comida cuesta entre 7.4 y 11 toneladas,

y aun así los micronutrientes se degradan antes del regreso. Cultivar en Marte tampoco es opción directa: el regolito no tiene materia orgánica y contiene 0.5–1% de percloratos tóxicos. La causa raíz no es la falta de suelo, es la falta de un ciclo: la fertilidad no se transporta, se mantiene girando.

2. ¿Cuál es su solución y cómo funciona? MILPA-360: un carrusel de bandejas de sustrato que gira bajo estaciones biológicas fijas. Codornices depositan estiércol sobre cada bandeja en turno; larvas de mosca soldado negra lo convierten en abono y en proteína que regresa al comedero de las codornices; el resto va a un biodigestor de dos cámaras que produce biogás y abono líquido, y que en su cámara anóxica destruye los percloratos del agua de lavado del regolito. Ese abono y esa energía sostienen un policultivo escalonado protegido por un musgo extremófilo que además funciona como indicador de seguridad del sustrato.

3. ¿Qué hace diferente a su solución? Cuatro cosas que no hemos encontrado combinadas en ningún sistema existente: **(a) La rotación invertida** — MELISSA, BIOS-3 y Lunar Palace 1 mantienen compartimentos fijos conectados por bombas; aquí el sustrato es la banda transportadora y el descanso está garantizado por geometría, no por procedimiento. **(b) El biodigestor como reactor de percloratos** — dos residuos que se anulan: el residuo orgánico es exactamente el donador de electrones que la reducción de perclorato necesita, y la anoxia ya estaba ahí gratis. **(c) La MFC degradada de batería a sistema nervioso** — biosensor autoalimentado que distingue toxicidad de falta de carga orgánica, con consumo cero. **(d) La resiliencia por desfase** — redundancia obtenida de la geometría, sin masa adicional.

4. ¿Por qué su solución es viable? **(1) No inventamos biología:** los seis organismos están caracterizados y publicados — regeneración del 100% de *S. caninervis* tras condiciones marcianas simuladas, 44–82% de reducción de residuo por larvas de *H. illucens*, primer huevo de codorniz a los 40 días, 97% de cierre de ciclo en Lunar Palace 1. **(2) Es energéticamente autosuficiente:** ~2.9 kWh/día de biogás propio mueven el carrusel y dan colchón térmico de emergencia; no compite por la energía del hábitat. **(3) Cumple normativa real:** el diseño se ajusta a los límites de NASA-STD-3001 Vol. 2 Rev. E en particulado, calidad microbiana del aire, CO₂ y acústica — que es donde fallan las propuestas que meten animales en un hábitat sin pensarlo.

13. Limitaciones declaradas

La guía premia la **validez**, y un jurado técnico detecta la sobreventa al instante. Declararlas nos hace creíbles:

- 1. No es autosuficiencia alimentaria.** ~6 m² de cultivo no alimentan a seis personas. El objetivo declarado es cubrir la fracción fresca, los micronutrientes y una fuente de proteína viva — no las calorías base.
- 2. El O₂ de la reducción de perclorato es un coproducto, no soporte vital.**
- 3. El biogás no alimenta el hábitat.** Alimenta al propio módulo y da autonomía térmica de emergencia.
- 4. Los primeros ensayos deben usar simulante de regolito, no regolito real,** con protocolo de seguridad.
- 5. El frass no es fertilizante listo para usar.** Requiere caracterización de nutrientes, sales y contaminantes antes de aplicarse.

- 6. **Cuello de botella genético de la parvada** en 8 relevos: se mitiga con cuatro líneas familiares en cruce rotativo.
- 7. **Bioseguridad de contaminación cruzada:** vertebrados, insectos y consorcios microbianos en un volumen cerrado exigen barreras y cuarentena entre estaciones.
- 8. **La gravedad marciana (0.38 g) no está validada** para el desarrollo de codornices ni para la sedimentación en el biodigestor. Es la incógnita más grande del diseño y se declara como tal.

Los puntos 4 y 5 provienen del documento original del equipo, que ya los advertía correctamente. Se conservan íntegros.

PARTE V · OPERACIÓN

14. Checklist de entregables y agenda del Día 2

14.1 Los tres entregables

Entregable	Se sube en	Estado	Contenido requerido
 Prototipo Esquemático	Fase 7	☐	Fotos del carrusel desde varios ángulos + bocetos y versiones descartadas
 Presentación del Proyecto	Fase 9 (borrador) · Fase 11 (definitivo)	☐	Video de 5 min OBLIGATORIO + diapositivas
 Documento Concepto	Fase 10	☐	Fotos del trabajo físico, ideas descartadas y por qué, retroalimentación recibida y cómo se aplicó, lo que aprendió el equipo

14.2 Fases y su registro

Fase	Qué se registra en plataforma	Fuente en este documento
1 · Fortalezas	Fortalezas y áreas de cada integrante	FASE-1-FORTALEZAS.md
2 · Roles y nombre	Nombre, eslogan, roles asignados	§3
3 · Diálogo de ideas	Lluvia de ideas + idea ganadora	FASE-3-IDEAS.md
4 · Empatía	Mapa Dice/Piensa/Hace/Siente de un astronauta concreto	Definir nombre, edad, rol y situación
5 · Problema	5 Por Qué, causa raíz, stakeholders, soluciones existentes, criterios de éxito	§6
6 · Canvas	9 bloques + solución en una frase	§8
7 · Prototipo	Tipo, descripción y fotos (obligatorio)	§10
8 · Retorno a la Tierra	Impacto terrestre + ODS con justificación	§9
9 · Historia	Guion + video (campo obligatorio)	§11
10 · Q&A	Las 4 preguntas + Documento Concepto	§12
11 · Perfeccionamiento	Aplicar feedback del jurado, subir video definitivo	—
12 · Final	Semifinal por aulas + final ante jurado	—

14.3 Agenda Día 2 (9 de septiembre)

Horario	Actividad
08:00–09:00	Registro
09:00–10:30	Fase 11 · Retoma y perfeccionamiento (pitch y diapositivas) — 90 min
10:30–12:00	Semifinal por aulas — 24 equipos, 7 aulas, 15 min por equipo
12:00–12:30	Selección de finalistas · Break
12:30–13:00	Resultados y preparación de la final
13:00–13:30	FINAL — 3 finalistas, 5 min de pitch
13:30–14:00	Deliberación
14:00–14:30	Premiación y clausura

14.4 Advertencias operativas

- ⚠ **Cada apartado de la plataforma tiene su propio botón de Guardar.** Si no guardas antes de salir, los cambios se pierden. Responsable: María Fernanda.
- ⚠ **El video es obligatorio** en presencial y virtual. Borrador en Fase 9, definitivo en Fase 11.
- ⚠ La Fase 11 **no es visible en la plataforma**: los cambios se hacen regresando a cada fase.
- ⚠ Se puede volver a cualquier fase ya activa para editar antes del cierre.

15. Fuentes

Documentos oficiales del reto (en este repositorio) - EL RETO .pdf — elemento TIERRA, misión de ~2 años, 7 desafíos específicos - El Reto Mars Challenge 2026 UNACH (1).pdf — **Reto Unificado**,

tres componentes obligatorios, retorno a Chiapas - Guía Participante Mars Challenge 2026 FINAL.docx (4).pdf — 12 fases, 3 entregables, rúbrica de 9 criterios, Anexos A-D - ECLSS Requirements Mars Habitat 2026.pdf — NASA-STD-3001 Vol. 2 Rev. E (Erik Antonsen, OSMED) - Programa RMU2026.pdf — agenda de los dos días - Mars Challenge Human Habitation 2026.pdf

Literatura consultada - Li et al. (2024), *The Innovation* — [https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758\(24\)00095-X](https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(24)00095-X) - Fu et al. (2016), *Astrobiology* — <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27912029/> - Dong et al. (2017), Lunar Palace-1, *Astrobiology* — <https://doi.org/10.1089/ast.2016.1466> - "Potential Biological Remediation Strategies for Removing Perchlorate from Martian Regolith" — <https://www.researchgate.net/publication/354174712> - Coker et al. (2026), *Soil Science Society of America Journal* — <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/saj2.70201> - "Perchlorates on Mars", *Icarus* — <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103524003063> - "Waste reduction and bioconversion of quail, chicken and pig manure by black soldier fly", *Philippine Journal of Science* — https://philjournalsci.dost.gov.ph/wp-content/uploads/2024/04/waste-reduction-and-bioconversion-of-quail-chicken-and-pig-manure-by-black-soldier-fly_.pdf - "Frass derived from black soldier fly larvae treatment of biodegradable wastes", *Waste Management* — <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X22000666> - "Microbial fuel cell sensors for water quality early warning systems", *Renew. Sustain. Energy Rev.* — <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032117310420> - "Recent advances in microbial fuel cell-based self-powered biosensors" (2024) — <https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-024-05230-y> - FAO, *Guía teórico-práctica sobre el biogás y los biodigestores* — <https://www.fao.org/3/ca5082es/ca5082es.pdf> - "Comportamiento productivo (fase de postura) de la codorniz" — <https://repositorio.unas.edu.pe/items/4346288a-0eaf-48e6-8192-2d9417087d11> - "Edad al primer huevo en codorniz japonesa" — https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-22592009000200012 - NASA, *Astronaut Mass Balance for Long Duration Missions* — <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20190027563/downloads/20190027563.pdf>

Datos de Chiapas - "Ganadería extensiva, el cáncer ambiental en Chiapas", *Alerta Chiapas* (2026) — <https://alertachiapas.com/2026/05/29/ganaderia-extensiva-el-cancer-ambiental-en-chiapas/> - SEMARNAT, *Informe del Medio Ambiente*, cap. 3 — <https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap3.html> - CONABIO, *Degradación del suelo en la República Mexicana 1:250,000* — <http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/degra250kgw.html> - "Pérdidas del 25% al 30% en la cosecha de café en Chiapas", BHRRC — <https://www.business-humanrights.org/es/latest-news/m%C3%A9xico-p%C3%A9rdidas-en-la-cosecha-de-caf%C3%A9-en-chiapas-por-sequ%C3%ADa-y-temperaturas-extremas/> - "La roya y el futuro del café en Chiapas", *Sociedad y Ambiente* — https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032019000200389 - TNC, *ECOGAN Chiapas: ganadería sostenible* — <https://www.tncmx.org/que-hacemos/recursos/historias-destacadas/ecogan-chiapas-ganaderia-sostenible/>

Equipo BioMars Chiapas · *Sembrando vida, reciclando el futuro.* Mars Challenge 2026 · UNACH · Chiapas, México